"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 1-son (2025)
b. 5–8 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

O‘rta kattalikdagi shaharlarda shahar issiqlik orollari: 2000–2023-yillar Landsat ma’lumotlari tahlili

Elena Sokolovskaya[1]✉, **Artyom Melnikov**[2], **Svetlana Kim**[1]

[1] Novobor davlat universiteti, Rossiya

[2] "Polis" urbanistika oliy maktabi, Rossiya

✉ Mas’ul muallif: Elena Sokolovskaya, e.sokolovskaya@example.org

Qabul qilindi: 14-oktabr, 2024 **Nashrga qabul qilindi:** 28-yanvar, 2025 **Nashr etildi:** 20-mart, 2025

ANNOTATSIYA

Shahar issiqlik orollari bo‘yicha tadqiqotlar an’anaviy ravishda eng yirik megapolislarga qaratilgan bo‘lib, aholining salmoqli qismi istiqomat qiladigan o‘rta kattalikdagi shaharlar yetarlicha o‘rganilmagan. Ushbu tadqiqotda mo‘tadil iqlim mintaqasida joylashgan, aholisi 100 000 dan 500 000 kishigacha bo‘lgan o‘n ikkita anonimlashtirilgan shaharda yer usti shahar issiqlik orolining intensivligi va dinamikasi baholanadi. Yer yuzasi harorati 2000–2023-yillarning yoz oylari uchun Landsat 5, 7 va 8 tasvirlaridan olindi va har bir shahar uchun qurilgan hudud bilan shahar atrofidagi bufer zona o‘rtasidagi farq hisoblandi. Kovariatalar sifatida normallashtirilgan vegetatsiya farqi indeksi (NDVI), suv o‘tkazmaydigan qoplamalar ulushi va ochiq xarita ma’lumotlari asosida aniqlangan qurilish zichligi qo‘llanildi. Kunduzgi issiqlik orolining o‘rtacha intensivligi 3,4 °C ni tashkil etdi va tadqiqot davrida u o‘rtacha 0,9 °C ga oshdi. Bu o‘zgarishga eng katta hissani yangi turar-joy qurilishi bo‘layotgan chekka hududlarda yashil maydonlarning qisqarishi qo‘shadi, aholi soni bilan bog‘liqlik esa zaif bo‘lib chiqdi. Aralash effektli regressiya modeli shaharlararo va yillararo o‘zgaruvchanlikning 71% ini tushuntiradi. Natijalar o‘rta kattalikdagi shaharlar haddan tashqari qizib ketishga yirik shaharlardan kam bo‘lmagan darajada zaif ekanini va yangi qurilish zonalaridagi shaharsozlik qarorlari moslashuvning asosiy vositasi ekanini ko‘rsatadi. Taklif etilgan usulni ochiq ma’lumotlar yordamida istalgan shahar uchun takrorlash mumkin.

Kalit so‘zlar: shahar issiqlik oroli; masofaviy zondlash; Landsat; yer yuzasi harorati; yashil infratuzilma; o‘rta kattalikdagi shaharlar

Urban Heat Islands in Medium-Sized Cities: An Analysis of Landsat Data for 2000–2023

Elena Sokolovskaya[1]✉, *Artyom Melnikov*[2], *Svetlana Kim*[1]

[1] Novobor State University, Russia

[2] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

ABSTRACT

Research on urban heat islands has traditionally focused on the largest metropolitan areas, while medium-sized cities, home to a substantial share of the population, remain poorly studied. This study assesses the intensity and dynamics of the surface urban heat island in twelve anonymised cities with populations of 100,000 to 500,000 in the temperate climate zone. Land surface temperature was retrieved from Landsat 5, 7 and 8 scenes for the summer months of 2000–2023, and for each city the difference between the built-up area and a suburban buffer zone was calculated. The normalised difference vegetation index (NDVI), the share of impervious surfaces and building density derived from open map data were used as covariates. The mean daytime heat island intensity was 3.4 °C, and over the study period it increased by 0.9 °C on average. The largest contribution to this change comes from the loss of green space in peripheral areas of new residential development, whereas the association with population size proved weak. A mixed-effects regression model explains 71% of the between-city and between-year variation. The results show that medium-sized cities are no less vulnerable to overheating than large ones and that planning decisions in new development zones are a key adaptation tool. The proposed method can be reproduced for any city using open data.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Keywords: urban heat island; remote sensing; Landsat; land surface temperature; green infrastructure; medium-sized cities

Iqtibos uchun: Sokolovskaya E., Melnikov A., Kim S. O‘rta kattalikdagi shaharlarda shahar issiqlik orollari: 2000–2023-yillar Landsat ma’lumotlari tahlili. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(1):5–8.
Moliyalashtirish: “Gorizont” fanlararo tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi

1 KIRISH

Shahar issiqlik oroli — shahardagi havo va yer yuzasi haroratining atrofdagi qishloq hududlariga nisbatan yuqoriligi — iqlimning antropogen transformatsiyasining eng ko‘p o‘rganilgan ko‘rinishlaridan biridir. Klassik ishlar bu hodisani issiqlik balansining o‘zgarishi bilan bog‘laydi: o‘simliklarning suv o‘tkazmaydigan qoplamalar bilan almashtirilishi bug‘lanishni kamaytiradi, qurilish geometriyasi tungi nurlanishni pasaytiradi, antropogen manbalar esa yer usti qatlamiga qo‘shimcha issiqlik qo‘shadi.

Biroq empirik baholarning mutlaq ko‘pchiligi aholisi million kishidan ortiq bo‘lgan shaharlar uchun olingan. Aholisi 100–500 ming kishi bo‘lgan o‘rta shaharlar ko‘pincha yaqqol issiqlik oroli shakllanishi uchun “juda kichik” deb hisoblanadi, holbuki aynan ularda so‘nggi yigirma yil ichida chekka hududlarda faol qurilish kuzatilmoqda. Ushbu ish shu bo‘shliqni to‘ldiradi: biz o‘n ikkita o‘rta shaharda yer usti issiqlik orolining intensivligini baholaymiz va 2000–2023-yillarda uning o‘zgarishiga sabab bo‘lgan omillarni aniqlaymiz.

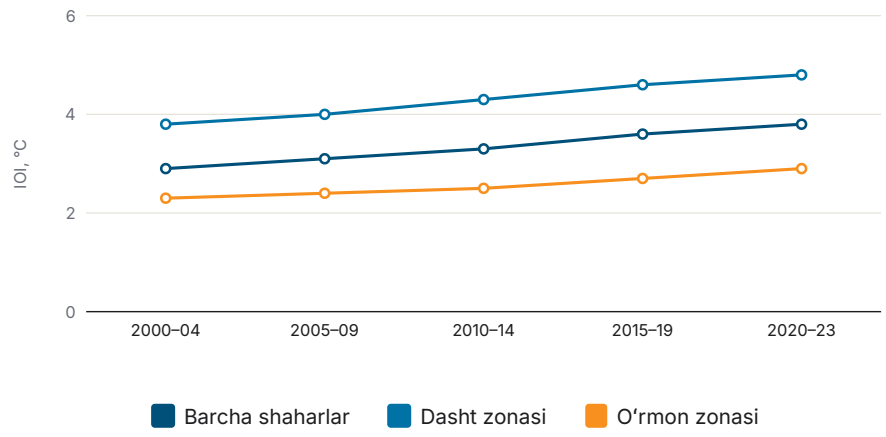
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot mo‘tadil mintaqadagi o‘n ikkita shaharni qamrab oladi; maqolada ular Sh1–Sh12 kodlari bilan belgilangan. Har bir shahar uchun Landsat arxividan iyun–avgust oylariga oid bulutsiz tasvirlar tanlab olindi (yiliga har bir shaharga o‘rtacha 4,6 ta tasvir, jami 1 318 ta tasvir). Yer yuzasi harorati issiqlik kanali bo‘yicha NDVI asosida nurlanish qobiliyatiga tuzatish kiritilgan holda tiklandi.

Issiqlik oroli intensivligi (IOI) suv obyektlari chiqarib tashlangan holda qurilgan hudud va kengligi 5 km bo‘lgan shahar atrofi bufer halqasining mediana haroratlari o‘rtasidagi farq sifatida aniqlandi. Tushuntiruvchi o‘zgaruvchilar sifatida o‘rtacha NDVI, suv o‘tkazmaydigan qoplamalar ulushi, qurilish zichligi va aholi soni foydalanildi. Bog‘liqlik shahar uchun tasodifiy ozod had va yilning qat’iy effekti bilan aralash effektli regressiya modeli yordamida baholandi.

3 NATIJALAR

Butun tanlanma bo‘yicha o‘rtacha kunduzgi IOI 3,4 ± 0,8 °C ni tashkil etdi. Eng past qiymatlar rivojlangan vodiy tarmog‘i va saqlanib qolgan o‘rmon-bog‘larga ega shaharlarga (2,1–2,6 °C), eng yuqori qiymatlar esa zich panel uylar qurilgan dasht zonasidagi shaharlarga (4,5–4,9 °C) xos. 1-rasmda besh yillik davrlar bo‘yicha o‘rtacha intensivlik dinamikasi ko‘rsatilgan.



1-rasm. Besh yillik davrlar bo‘yicha yer usti issiqlik orolining o‘rtacha kunduzgi intensivligi, °C

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Regressiya modelida (1-jadval) eng katta effekt NDVI ga tegishli: indeksning 0,1 ga kamayishi IOI ning 0,62 °C ga oshishi bilan bog‘liq. Suv o‘tkazmaydigan qoplamalar ulushi ahamiyatli, biroq uning effekti katta darajada o‘simliklar orqali vositalangan. Morfologik ko‘rsatkichlar hisobga olingandan so‘ng aholi soni statistik jihatdan ahamiyatsiz.

1-jadval. Aralash effektli model baholari (bog‘liq o‘zgaruvchi — IOI, °C)

O‘zgaruvchi	Koeffitsiyent	Std. xato	p
NDVI (0,1 ga)	−0,62	0,09	<0,001
Suv o‘tkazmaydigan qoplamalar (10% ga)	0,31	0,11	0,006
Qurilish zichligi (1 ming m²/ga ga)	0,18	0,07	0,012
Aholi (log)	0,07	0,15	0,640
Shartli R^2	0,71	—	—

4 MUHOKAMA

Olingan intensivlik baholari Yevropaning shunga o‘xshash kattalikdagi shaharlari uchun e’lon qilingan baholar bilan taqqoslanadigan darajada bo‘lib, eng yirik aglomeratsiyalar qiymatlaridan atigi 1–1,5 °C past. Bu o‘rta shaharlarda issiqlik xavfi ahamiyatsiz degan keng tarqalgan qarashni shubha ostiga qo‘yadi.

Ishning eng muhim natijasi — chekka hududlarda o‘simliklarning yetakchi roli. 2010-yildan keyin qishloq xo‘jaligi yerlari va bo‘sh maydonlar o‘rnida qurilgan yangi turar-joy mavzelari minimal ko‘kalamzorlashtirish bilan tavsiflanadi va yer yuzasi haroratining o‘sishi aynan shu yerda eng sezilarli. Tadqiqotning cheklovi faqat kunduzgi tasvirlardan foydalanilganidir: salomatlik uchun eng ahamiyatli bo‘lgan tungi issiqlik oroli boshqa ma’lumot manbalarini talab qiladi.

5 XULOSA

O‘rta shaharlar intensivligi o‘sib borayotgan yaqqol yer usti issiqlik orollarini shakllantiradi. Yangi qurilish hududlarida yashil daraxtzorlarni saqlash va barpo etish moslashuvning eng samarali vositasidir. Taklif etilgan ochiq algoritmdan munitsipalitetlar monitoring uchun foydalanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Oke T. R. The energetic basis of the urban heat island // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 1982. Vol. 108, no. 455. P. 1–24.
2. Voogt J. A., Oke T. R. Thermal remote sensing of urban climates // Remote Sensing of Environment. 2003. Vol. 86, no. 3. P. 370–384.
3. Соколовская Е. В. Пространственные закономерности теплового режима малых и средних городов // Вопросы пространственного анализа. 2021. Т. 9, № 2. С. 34–51.
4. Мельников А. С., Ким С. Ю. Открытые картографические данные как источник показателей плотности застройки // Геоинформатика и общество. 2022. № 4. С. 18–29.
5. Harding P., Lindqvist M. Surface heat islands beyond the megacity: evidence from European mid-sized towns // Urban Climate Letters. 2020. Vol. 7. P. 112–127.
6. Орехова Т. Н. Методы восстановления температуры подстилающей поверхности по данным теплового канала. М.: Академия, 2019. 212 с.
7. Chen Y., Moreau L. Vegetation loss and the intensification of surface heat islands in suburban fringes // Journal of Applied Urban Ecology. 2021. Vol. 15, no. 3. P. 201–219.
8. Соколовская Е. В., Брагин И. А. Зелёная инфраструктура и адаптация городов к экстремальной жаре: обзор практик // Вестник Новоборского университета. Серия: Науки о Земле. 2023. Т. 11, № 1. С. 5–22.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi